

03

交汇

THE UPSIDE

商业模式：先卖研发答案，再卖预测服务，最后卖平台



单位经济：样本越多，模型越准，单样本成本越低

2.9 万元 / 例

单例湿实验直接成本（深度读出另计）

1/5

每样本算力成本：600 → 120 元

递减

样本 ×500，算力总成本仅 ×100

王中杰博士测算：样本规模每上一个台阶，每样本算力成本随之下降：



规模效应

每个付费项目同时沉淀新的配对数据：模型更准，下一个项目的交付成本更低——服务收入与模型资产同步增长。单例 / 单项目定价与毛利率【待补充】。

¥5000 万元

覆盖运营周期 12 个月

八成用于拿到第 12 个月的证据，两成留作 Plan B 准备金；融资期内不计收入（保守口径）

资金用途（初稿，金额待团队确认）

A 核心数据 28%	B 能力建设 38%	C 商业合规等 14%	Plan B 准备金 20%
------------	------------	-------------	----------------

资金换来什么

A 核心数据 | 约 1410 万

150 例入组、60 例深度读出、30 对回顾性纵向配对、30 例回顾性验证

B 能力建设 | 约 1890 万

团队 14 → 约 26 人；设备约 650 万、实验室约 500 m²；算力按王博测算

C 商业合规等 | 约 710 万

4 家合作医院、遗传资源与数据合规、8 件专利、BD 试点、运营；含不可预见费约 190 万

Plan B 准备金 | 约 990 万

独立账户；闸门未过或融资受阻时，经董事会批准才能动用

收缩顺序：先砍 C 商业与运营→ 再砍 B 能力建设 → 最后才动 A 核心数据

钱先投给决定第 12 个月证据的地方：配对队列、深度读出、双轨迹校准首个结果。

成本结构：每一笔投入都对应一个可验收的结果

投入	预算（万元）	换来的结果	对应里程碑
配对队列 150 例	约 475	约 100 例成功配对的患者– PDO 队列	第 6 个月 ≥ 30 例；第 12 个月约 100 例
深度读出 60 例	约 690	AIVC 训练数据：扰动、单细胞、蛋白 / 代谢、空间组学	第 6 个月流程跑通；第 12 个月完成 60 例
回顾性验证	约 240	30 对纵向配对出双轨迹校准首个结果；30 例药敏，合计约 40 例 AUROC	第 9 个月首次评估；第 12 个月出结果
团队 14→26 人	约 915	实验、生信 / AI、临床协调、BD 全链路	第 6 个月前完成关键岗位招聘
设备 / 实验室 / 算力	约 975	通量与深度读出能力；算力按王博测算	第 3 个月就位
医院 / 合规 / IP / BD	约 710	入组通量、合规与 IP；含运营与不可预见费	第 12 个月首个付费项目

关键指标（初稿）

Plan A 约 4010 万，月均约 334 万；单例湿实验直接成本约 2.9 万元，深度读出另计约 10.9 万元 / 例。

单位经济是下一轮要兑现的指标

随着 SOP 标准化、建模成功率提高、读出面板按「只保留能改善预测的检测」收窄，单例成本应逐步下降。全部金额待团队会议确认。

里程碑：第 6 个月证明可行，第 12 个月证明有用



两道闸门的验收标准

- ① 第 6 个月 **Level 1**：重复性、周转时间、失败率、培养偏差模型达到阈值；未达标即触发准备金规则。
- ② 第 12 个月 **Level 2**：回顾性药物响应 **AUROC ≥ 0.70**（目标）；双轨迹校准给出首个可评分结果。
- ③ 时间节点按卓悦博士的执行计划；病例数与 **AUROC** 目标待团队会议确认。

验收三指标

- 科学：实验体系复现率
- 科学：预测与临床结局一致性
- 商业：客户付费意向与落地项目数量

风险可控：三个情景下，核心资产都能保住

按准备金规则收缩，团队、类器官库与配对数据不流失

情景 A 正常推进 按 Plan A 执行，准备金不动用；第 12 个月末留约 990 万，总跑道约 24 个月	情景 B 闸门未过 第 6 个月 Level 1 未达标：冻结招聘、入组减半、暂停 BD 试点；总跑道约 32 个月
--	--

情景 C 再遇融资受阻 第 7 个月起进入维持期，只保留核心团队与类器官库；总跑道约 40 个月	动用程序 准备金独立存放；动用需董事会（含投资人董事）批准，并同步公布收缩方案
--	---

准备金的三个触发条件

- 第 6 个月：Level 1 闸门未达标
- 第 9 个月：无下一轮 TS，跑道 < 6 个月
- 第 12 个月：无付费项目 → 转检测服务

不得用于

Plan A 的常规超支（由不可预见费覆盖）、新增非核心岗位、未经批准的设备采购。

跑道按维持期月耗约 85 万估算，待按新预算重算。

投资回报：三次价值跃升，每一次都降低一级风险

每过一道闸门，风险降一级、证据升一级

第 6 个月 | 科学可行

实验体系稳定复现，证明患者-PDO 配对可规模化执行

第 12 个月 | 商业验证

首个付费项目 + 回顾性 AUROC + 双轨迹校准首个结果

下一轮 | 临床证据

多中心前瞻性评分与 AIVC v1 发布，支撑 A 轮融资

退出路径

下一轮融资 → 战略并购（药企 / CRO / AI 制药平台）→ IPO

结语：请记住这三句话

为什么要做：治疗决策缺患者特异性证据

为什么能成：平行实验 + 双轨迹校准

做成值多少：数据越厚，成本越低

参照案例

Tahoe Therapeutics 2025 年 A 轮 3000 万美元，估值 1.2 亿美元。本轮投前估值与出让比例【待补充】。

平行推演生命，
交汇预见未来